

- 成绩比例：平时(40%，包括其中作业、和点名、小测)；期中(30%)，期末(30%)，期末卷面不能低于50分。
- 平时40分：作业 1分*13次，小测 2分*14次，扣分：迟到 1分/次；旷课 3分/次；纪律 1分/次；抄袭 3分/次。
- 迟到者，需待课间休息才能进教室；
- 上课不建议使用任何电子设备，带草稿纸，带书本上课，书本上可以做笔记（如使用电子设备，请坐第1排）；
- 每章上课结束后，再提供课件的PDF版，仅供课后复习使用；
- 书本上的习题，自行练习，作业另行布置；
- 手机须静音；
- 对任何重修同学不签免听单，如有冲突，可以跨两个班听课，重修同学每次签到；（也可以跨学院听课、考试）
- 彻底取消毕业提前考试（毕业前清考）；

ORGANIC
CHEMISTRY

TEXTBOOK



《有机化学》

第三版

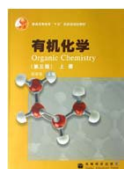
陆国元主编

南京大学出版社

REFERENCES

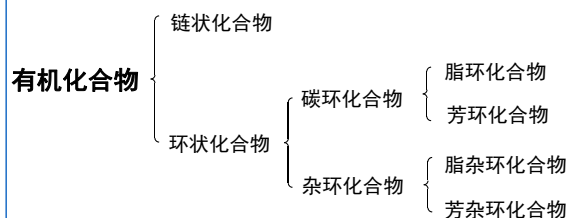


邢其毅、裴伟伟、徐瑞秋、裴坚
《基础有机化学》第四版
高等教育出版社，2005，北京



• 胡宏纹 主编
《有机化学》第三版
高等教育出版社，2006，北京

有机化合物的分类—按碳架分类



有机化合物的分类—按官能团分类

化合物类型	官能团	化合物类型	官能团
烷烃	无	醛或酮	$\text{C}=\text{O}$ 羰基
烯烃	$\text{C}=\text{C}$ 烯键	羧酸	$-\text{CO}_2\text{H}$ 羧基
炔烃	$\text{C}\equiv\text{C}$ 炔键	腈	$\text{C}\equiv\text{N}$ 氰基
芳烃	芳环	磺酸	$-\text{SO}_3\text{H}$ 磺基
卤代烃	$\text{X}(\text{F}, \text{Cl}, \text{Br}, \text{I})$ 卤素	硝基化合物	$-\text{NO}_2$ 硝基
醇或酚	$-\text{OH}$ 羟基	胺	$-\text{NH}_2$ 氨基
醚	$\text{C}-\text{O}-\text{C}$ 醚键	亚胺	$=\text{NH}$ 亚氨基

主族元素电负性

Group number							
Period	I	II	III	IV	V	VI	VII
1	H 2.1						
2	Li 1.0	Be 1.5	B 2.0	C 2.5	N 3.0	O 3.5	F 4.0
3	Na 0.9	Mg 1.2	Al 1.5	Si 1.8	P 2.1	S 2.5	Cl 3.0
4	K 0.8	Ca 1.0					Br 2.8
5							I 2.6

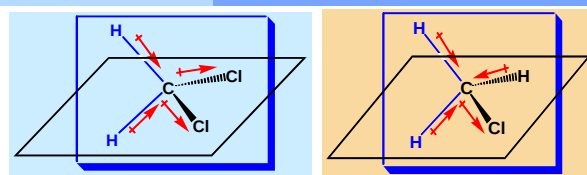
6

共价键的性质

- **键的极性**：电负性相差 > 1.7 离子键
 $0.6 > \text{电负性相差} > 0$ 共价键
 $1.7 > \text{电负性相差} > 0.6$ 极性共价键
- **键长**：以共价键相结合的两个原子核间的距离
- **键角**：分子中同一个原子所形成的两共价键间的夹角
- **键能**：断裂或者形成分子中某一个键所消耗或者放出的能量

化学键强度的主要衡量标准

偶极矩 (掌握)



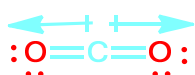
$$\mu = 1.62 \text{ D}$$

$$\mu = 1.86 \text{ D}$$

- 电荷值 q (正或负) 与两个电荷中心间距离 d 的乘积。
 $\mu = q \times d$ 单位: $\text{C} \cdot \text{m}$ (库伦·米) D(Debye)
 $1\text{D} = 3.336 \times 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}$

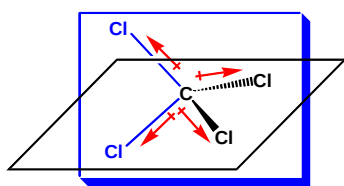
一个矢量, 有方向性

分子中的偶极矩 Molecular Dipole Moment



Dipole moment = 0 D

CCl_4



$\mu = 0$

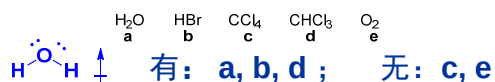
分子极性是分子中每个键的极性的向量和。

分子极性取决于各个键的极性，也取决于键的方向，即分子的形状。

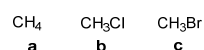
9

测试

1, 指出下列分子那些具有偶极矩, 并指出方向

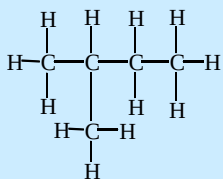


2, 将下列分子按极性由大到小排序

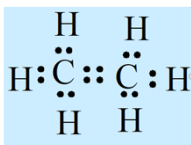


$b > c > a$

有机结构式的表示方法



蛛网式



路易斯式
“八偶体”

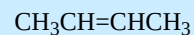
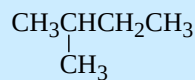
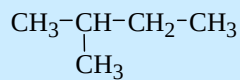
电子构型学说

本页 了解

有机结构式的表示方法

✓ 结构简式 (重点掌握)

单键和孤对电子省略, 主-支链相连的C-C键要标明
双键、三键要标明, 其他取代基用直线连接

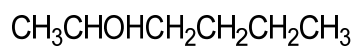


测试

下列书写方式是否让你满意？



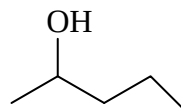
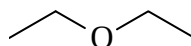
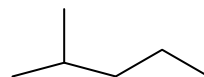
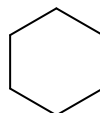
双键在哪里？三键在哪里？均未能直接体现，错误



OH接在哪里？需要读者仔细看，错误

有机结构式的表示方法

• 键线式



酸碱概念 (重点掌握)

• 质子酸碱理论

酸是质子的给予体，碱是质子的接受体

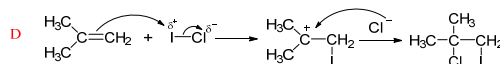
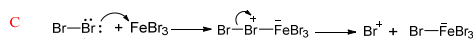
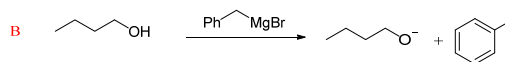
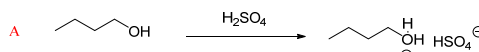
• Lewis酸碱理论

酸是电子的接受体：CuI, FeCl₃, AlCl₃, H⁺碱是电子的给予体：OH⁻

15

测试

酸碱概念：下列反应能进行吗？

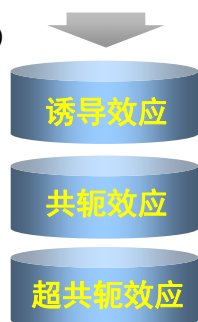


以上反应均能正常进行

16

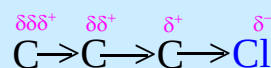
有机化学中的电子效应

(非常重要)



诱导效应(Inductive effects)

由于电负性的不同而引起的成键电子云
沿着键轴向某一方向偏移的电子效应



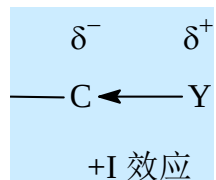
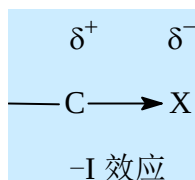
诱导效应的特点:

- 由电负性不同而引起
- 不存在极性交替现象
- 沿原子链传递, 随传递距离增加而迅速减弱

诱导效应的表示

一般以氢为比较标准

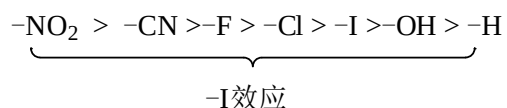
- 吸电子的诱导效应 -I 效应
- 给电子的诱导效应 +I 效应



影响诱导效应强度的因素

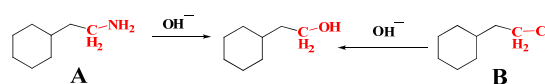
- 电负性
 - I 效应 $-\text{F} > -\text{OH} > -\text{NH}_2 > -\text{CH}_3$
 - I 效应 $-\text{F} > -\text{Cl} > -\text{Br} > -\text{I}$
- 不饱和度
 - I 效应 $-\text{C}\equiv\text{CH} > -\text{C}=\text{CH}_2 > -\text{CH}_3$
- 中心原子所带电荷
 - I 效应 $-\overset{\oplus}{\text{N}}\text{R}_3 > -\text{NR}_2$
 - +I 效应 $-\text{O}^- > -\text{OR}$

一些基团吸电子的诱导效应相对强度

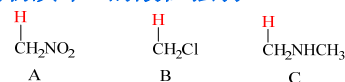


测试 (诱导效应)

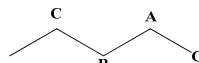
下列反应最容易的物质是? **B**



下列物质中**H**的酸性强弱? **A>B>C**



下列碳正电性最弱的位点是? **C**



22

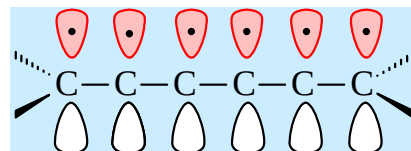
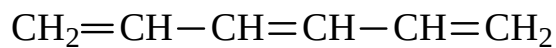
共轭效应 (Conjugated effects)

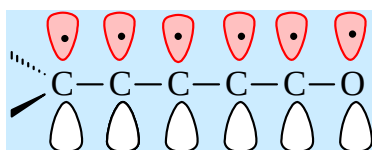
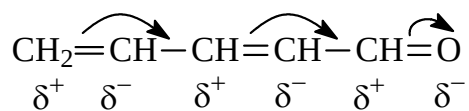
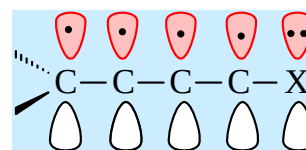
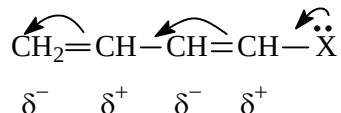
共轭体系: 单双键交替出现的体系

共轭效应: 由于原子间的相互影响, 使体系内 π 电子 (或 p 电子) 分布发生变化的一种电子效应

- π, π -共轭
- p, π -共轭

π, π -共轭



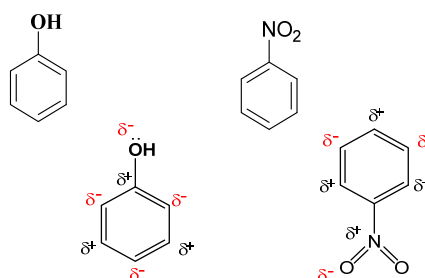
π, π -共轭 p, π -共轭

共轭体系及共轭效应的特点

- 共平面性
- 键长趋于平均化
- 共轭体系能量显著降低，稳定性明显增加
- 在共轭体系中产生，电子分布呈极性交替
- 沿共轭链传递，共轭效应的大小没有减弱

测试

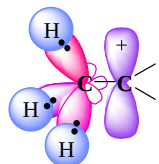
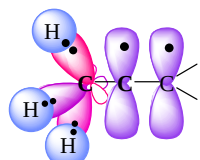
标注C的电荷分布



厦大-唐果

28

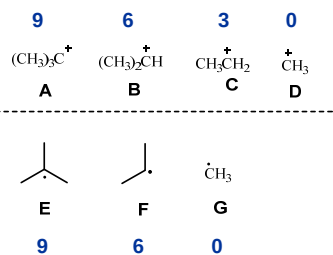
超共轭效应(Hyperconjugated effects)

(C-H σ 键与P电子或 π 键处于共轭位置时, 由于 σ 电子的离域引起) $\sigma-p$ 共轭 $\sigma-\pi$ 共轭

- σ 电子偏离原来轨道 (给电子)
- 与 π 键或 p 轨道上相邻C上的C-H键数目相关

测试

下列分别有几个超共轭效应?



有机反应中的活性中间体

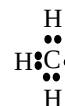
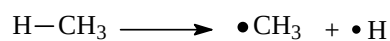
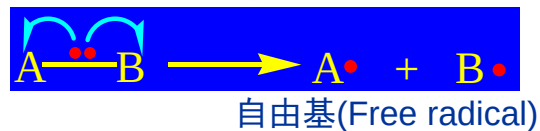
烷基自由基

碳正离子

碳负离子

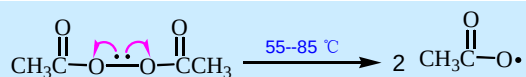
烷基自由基(Alkyl radicals)

- 带单电子的原子或原子团

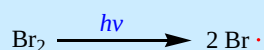


自由基的产生

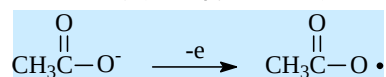
1. 热均裂产生



2. 辐射均裂产生

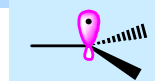


3. 单电子转移的氧化还原反应产生

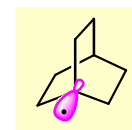


烃基自由基的结构

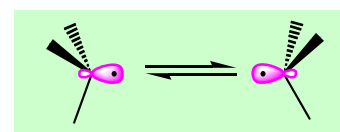
- 平面型



- 刚性角锥体

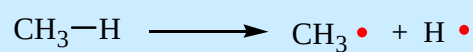


- 迅速翻转的角锥体



自由基的稳定性

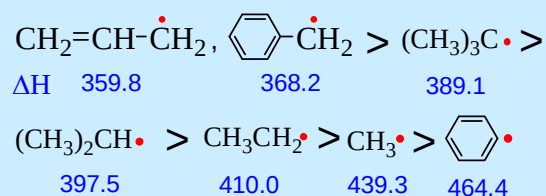
键解离能：共价键发生均裂时所需要的能量



$$\Delta H = 439.3 \text{ KJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

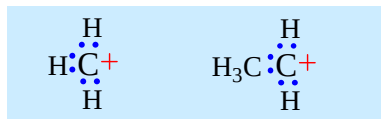
根据键解离能可以估计烃基自由基的相对稳定性
键解离能越小，形成的自由基越稳定

一些自由基的稳定性比较

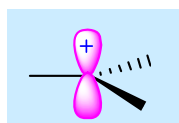


碳正离子(Carbocation)

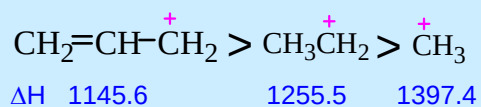
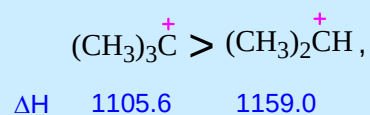
含有一个带6个电子碳原子带正电荷的原子团



碳正离子的结构：
中心碳原子为 sp^2 杂化
呈平面型结构



碳正离子的稳定性



$\Delta H = \text{键离解能} + \text{电离势}$

取代基的电子效应对碳正离子稳定性的影响

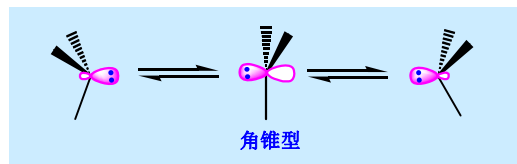
有利于正电荷分散的取代基使碳正离子稳定

- 给电子取代基使碳正离子稳定
- 吸电子取代基使碳正离子不稳定
- 桥头碳正离子不易形成 sp^2 杂化轨道，不稳定

碳负离子的结构

碳负离子有 2 种合理的空间构型：

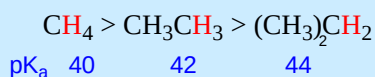
- 平面构型 sp^2 杂化
- 角锥体构型 sp^3 杂化



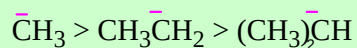
40

碳负离子的稳定性

- 碳负离子是碱，其稳定性的顺序与其共轭酸的强度顺序一致
- 共轭酸酸性顺序：

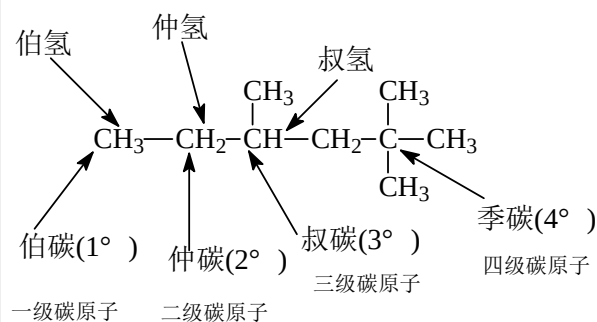


碳负离子稳定性顺序：



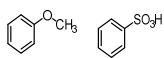
41

Example

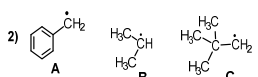
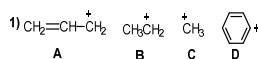


作业：

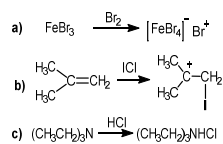
1, 推断共轭效应的电子分布



2, 稳定性由大到小排序



3, 找出下列反应的路易斯酸和碱



4, 每一组中碱性最强的是？说明理由 (有机化学中的电子效应)

